실기 문제: 여행사 예약 시스템 개념 설계 (30분)

시나리오

한 여행사는 여행상품 예약을 관리하려고 한다.

- 고객은 여러 여행상품을 예약할 수 있다.
- 여행상품은 여행번호, 출발지, 도착지, 시작일, 여행경비를 가진다.
- 고객은 id, 이름, 휴대폰 정보를 가진다.
- 직원은 사번, 이름, 담당업무 정보를 가진다.
- 직원 1명은 여러 여행상품을 담당할 수 있다.
- 여행상품 1개는 반드시 직원 1명이 담당한다.
- 고객이 여행상품을 예약하면 예약일과 예약금 납부 여부를 기록한다.

1. 개체(Entity) 식별

위 시나리오에서 개체를 3~4개 식별하시오.

No.

개체 이름

1. 고객

2 여행상품

3 직원

4 예약내역

2. 개체 속성(Attribute) 작성

각 개체의 주요 속성을 2~4개씩 작성하고, 기본키(PK)를 표시하시오.

고객

- 고객_id
- 이름
- 휴대폰번호

여행상품

- 여행상품_id
- 여행정보
- 출발지

- 도착지

직원

- 사번
- 이름
- 담당업무

예약내역

- 예약일
- 예약금 납부 여부
- 예약금

3. 관계(Relationship) 식별

개체 사이의 관계를 작성하시오.

예: 고객 — 예약한다 — 여행상품

- 직원 — 담당하다 —여행상품
- 여행상품— 예약되다 — 예약내역

4. 관계 유형(Cardinality) 작성

다음 관계 유형을 작성하시오.

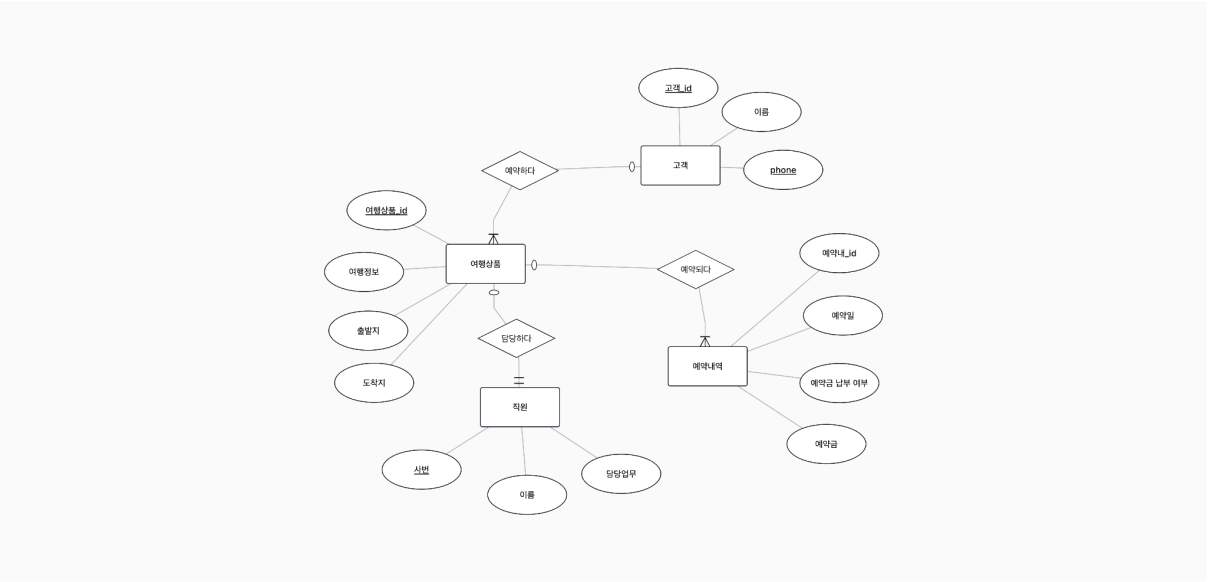
- 고객 : 여행상품 = 1:N
- 직원 : 여행상품 =1:1

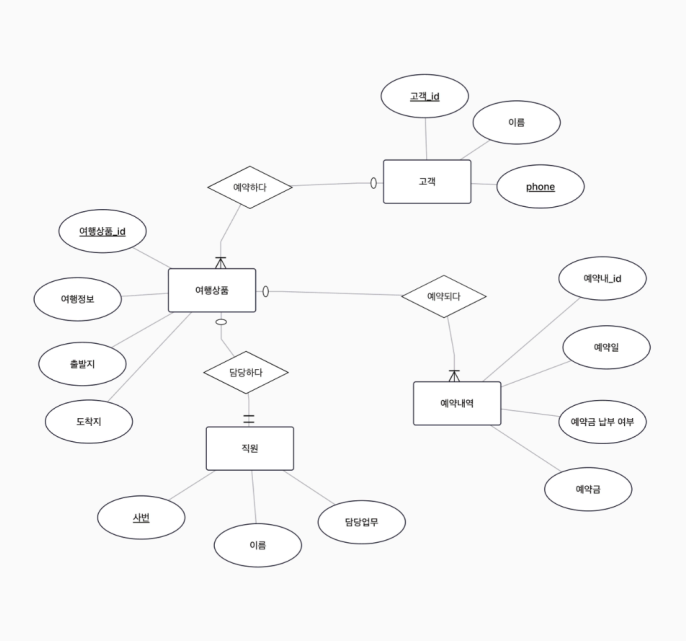
(예: 1:1, 1:N, M:N)

5. ER 다이어그램 간단히 작성

아래 요소를 포함하여 간단한 ER 다이어그램을 그리시오.

- 개체
- 기본키
- 관계
- 관계 유형





6. 간단한 SQL 작성

아래 SQL을 작성하시오.

- 고객 테이블 생성
- 고객 데이터 1개 삽입
- 전체 고객 조회

CREATE TABLE Customer (

customer_id NUMERIC,

name VARCHAR(20),

phone VARCHAR(20)

);

INSERT INTO Customer VALUES (1, ‘김다빈’, ‘010-1234-5678’);

SELECT * FROM Customer;

배점 예시

- 개체 식별: 4점
- 속성 및 PK: 6점
- 관계 식별: 4점
- 관계 유형: 2점
- ERD: 6점
- SQL: 8점

총점: 30점